[EXECUTIVE TECH WHITEPAPER · METADATA SANITIZED]

AI 에이전트를 위한 2nd Brain과 Eval 프레임워크 아키텍처

작성: Mobile PHY SW 그룹 / 2nd Brain 팀 | 출처: Meta 8년차 시니어 엔지니어 세미나 전수 분석

[요약: AI 코딩의 진짜 병목과 하네스 패러다임]
AI 에이전트 도입 이후 코드 작성 속도는 수배 빨라졌으나, 대형 PR의 범람으로 인해 '검증(Verification)과 코드 이해(Context)'가 새로운 조직적 병목으로 부상했습니다. 에이전트에게 매번 프롬프트를 다듬어 설명하는 것은 시스템의 실패이며, 코드베이스 지도(Code Graph)와 설계 맥락(Code Memory)을 먹여주는 2nd Brain 및 품질을 숫자로 증명하는 Eval 파이프라인의 결합이 필수적입니다.

1. Developer's 2nd Brain: 두 개의 핵심 기둥

새로운 세션이 열릴 때마다 AI에게 프로젝트 아키텍처를 사람이 설명하는 것은 낭비입니다. 개발자용 2nd Brain은 컴파일러가 생성하는 정밀한 그래프(Codebase Graph)와 코드만으로는 유추하기 어려운 의사결정 역사(Code Memory)가 합쳐져 완성됩니다.

기둥 1: Codebase Graph
- 컴파일러 AST 기반 정밀 심볼 링킹
- 단순 grep/벡터 RAG의 환각 원천 차단
- k-Hop 전파를 통한 파급 반경(Blast Radius) 자동 계산

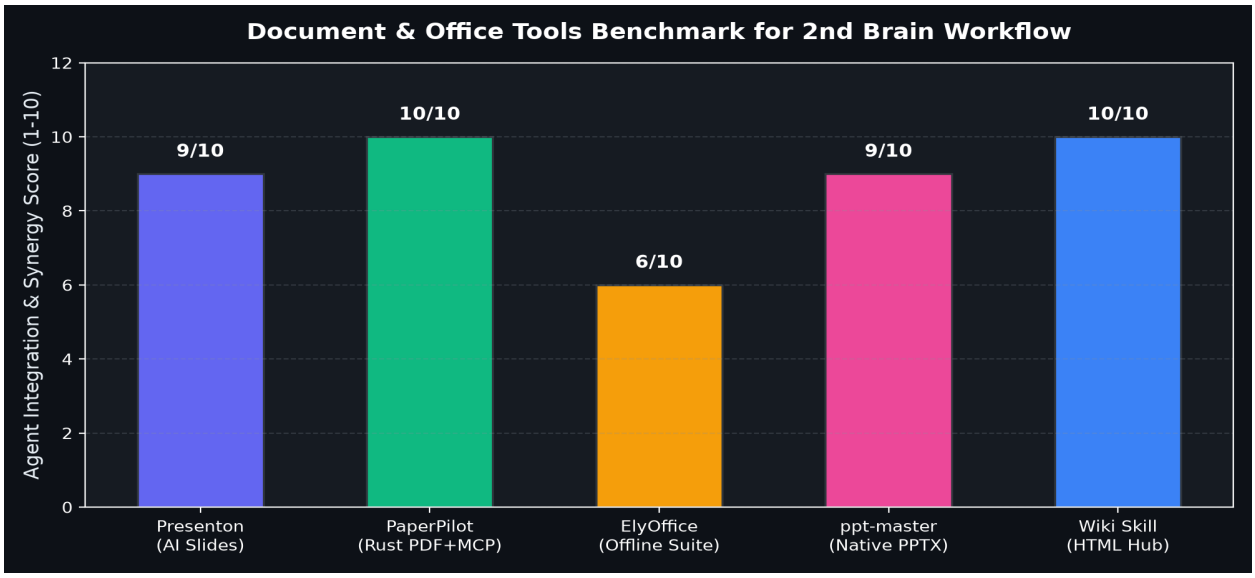
기둥 2: Code Memory
- '왜(Why) 이렇게 구현했는가?'에 대한 암묵지
- 아키텍처 결정(ADR) 및 과거 장애 회고록
- 신입 시니어 온보딩처럼 AI에게 프로젝트 맥락 자동 제공

2. Eval: AI 에이전트 스킬 품질의 정량적 증명

단위 테스트 없이 코드를 배포하지 않듯, 통계적 검증(Eval) 없는 에이전트는 프로덕션에 쓸 수 없습니다. 에이전트가 내놓은 답이 기존 대비 얼마나 나아졌는지, 다른 곳을 망가뜨리지 않았는지 CI 상에서 숫자로 판정해야 합니다.

평가 지표 (Dimension)	검증 방식 및 기준	실무 적용점 (PHY SW)
Trigger Accuracy	스킬이 필요한 순간에만 정확히 발동하는가?	W1C 레지스터/ISR 수정 시 전담 Auditor 자동 소환
Quality Gain	기존 대비 성능과 결함 검출율이 향상되었는가?	5-Layer 불변조건 위반 탐지율 95% 이상 달성
Zero Regression	새로운 규칙이 정상 코드를 오탐(False Positive)으로 막지 않는가?	반증(Disproving) 패스를 통해 오탐 0% 달성

3. 2nd Brain 오피스/문서화 도구 벤치마크 지표


Document & Office Tools Benchmark for 2nd Brain Workflow
Agent Integration & Synergy Score (1-10)
0
2
4
6
8
10
12
9/10
10/10
6/10
9/10
10/10
Presenton
(AI Slides)
PaperPilot
(Rust PDF+MCP)
ElyOffice
(Offline Suite)
ppt-master
(Native PPTX)
Wiki Skill
(HTML Hub)